Lösungen Tag 7 · So 8.11.

Für Papa. In Klammern steht jeweils der passende Fehler aus dem Fehlerheft.

Aus dem Blatt von gestern, darauf achten: F9 < > bei negativen Zahlen (Aufg. 2c, d, MT a) · F19 1,5 – 4 = +2,5 statt –2,5 (Aufg. 6, MT b, c) · F20 Komma verloren: –5 – 2,5 = –30 (Aufg. 6) · 2 1/3 nicht wie 2 ankreuzen (Aufg. 1)

Teil 1 · Grundwissen

1 · Zahlenmengen (F8)

Zahl	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}^+$	$\mathbb{Z}^-$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Q}^+$	$\mathbb{Q}^-$	$\mathbb{Q}$
$1\frac{3}{4}$					✗		✗
$-\frac{36}{9} = -4$			✗	✗		✗	✗
$\frac{20}{5} = 4$	✗	✗		✗	✗		✗

2 · Zahlengerade (Teilstrich = 0,25)

a) A: 2 Teilstriche rechts von –3 · B: 1 Teilstrich links von –1 · C: 3 Teilstriche rechts von 0 · D: Mitte zwischen 1 und 2

b) E = $\mathbf{-\frac{3}{4} = -0{,}75}$ · F = $\mathbf{1\frac{1}{4} = 1{,}25}$

c) $-0{,}5 < -0{,}05 \cdot -0{,}75 > -0{,}8 \cdot 0 > -2 \cdot -\frac{28}{12} < -\frac{27}{12}$ (F9)

d) $\mathbf{-1\frac{1}{4} < -1{,}2 < -1 < -0{,}9 < \frac{1}{2}}$

3 · Liegt näher an (F7): a) **richtig** (0,3 zu –3, 0,7 zu –2) · b) **falsch** (0,6 zu –2, 0,4 zu –1) · c) **richtig** ($\frac{1}{4}$ zu –3, $\frac{3}{4}$ zu –4)

4 · Betrag, Gegenzahl, Minus (F1): a) **–8 · 3,5 · $\frac{2}{3}$ · –4**

b) –4 – (–(–2)): **V R G V** · = –4 – (+2) = –4 – 2 = **–6**

5 · Dezimal ↔ Bruch: $-0{,}35 = -\frac{35}{100} = \mathbf{-\frac{7}{20}} \cdot \frac{3}{8} = 3 : 8 = \mathbf{0{,}375}$

Teil 2 · Rechnen und Anwenden

6 (F2, F13, F19)

= –3,7 + 5,2 + 1,8 – 4,6

= 1,5 + 1,8 – 4,6 = 3,3 – 4,6 = **–1,3**

7 (F4, F10)

$= -\frac{27}{12} + \frac{44}{12} + \frac{2}{12} = \frac{19}{12} = \mathbf{1\frac{7}{12}}$

8a (F6, F15) $= -(\frac{8}{3} \cdot \frac{9}{16}) = -\frac{1 \cdot 3}{1 \cdot 2} = -\frac{3}{2} =$ **$-1\frac{1}{2}$**	**8b** (F14) $= \frac{5}{6} : (-\frac{10}{9}) = -(\frac{5}{6} \cdot \frac{9}{10}) = -\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 2} =$ **$-\frac{3}{4}$**
8c drei Minus → ungerade → –; 2 · 3 · 1 · 5 = 30 → **–30**	**9** NR: 21 · 55 = 1155 = [155 – (+1155)] : (–2) = (–1000) : (–2) = **500**
10a (F5) Rechnung: (–20 – 16) : 12 = (–36) : 12 = –3 Antwort: Die Temperatur sinkt pro Stunde um **3 °C**.	**10b** Rechnung: (+4) – (–7) = 4 + 7 = 11 Antwort: Es ist um **11 °C** wärmer geworden.

11 (F10, F11) NR 1: $\frac{14}{18} - \frac{9}{18} + \frac{15}{18} = \frac{20}{18} = \frac{10}{9}$ · NR 2: $\frac{4}{6} + \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$
$= \frac{10}{9} : \frac{5}{6} = \frac{10}{9} \cdot \frac{6}{5} = \frac{2 \cdot 2}{3 \cdot 1} = \frac{4}{3} =$ **$1\frac{1}{3}$** **≈ 1,33**

Mini-Test (5 P)

a) –0,3 **<** –0,25 (F9)	**b) –3,5** (F19)
c) = [–4 – (–4,5)] · (–2) = [–4 + 4,5] · (–2) = 0,5 · (–2) = **–1**	**d)** $= +(\frac{3}{8} \cdot \frac{2}{3}) = \frac{1 \cdot 1}{4 \cdot 1} =$ **$\frac{1}{4}$**
e) –1,75	